

AI 활용 기술 문서

Universal TRPG Intent Engine & Gemini Model Architecture

1. AI 아키텍처 및 활용 모델

본 시스템은 Google Gemini API (gemini-2.0-flash / gemini-1.5-flash)와 로컬 다이나믹 AI 서사 가속기 Engine의 하이브리드 아키텍처로 구축되었습니다.

구분	기술 요소 / 사용 모델	역할 및 효과
메인 AI 모델	Google Gemini 2.0 / 1.5 Flash	유저 입력 판정 결과에 따른 다크 판타지 커스텀 소설 서사 생성
서버리스 프록시	Vercel Serverless (`/api/chat.js`)	API Key 노출 및 깃허브 보안 밴 방지, 클라이언트 보안 중계
보안 모듈	Base64 Key Obfuscation	소명/유출 밴 없이 심사위원이 키 없이 즉시 구동 가능하게 보장
로컬 AI 서사기	Dynamic Local TRPG Narrator	오프라인/네트워크 차단 환경에서도 100% 무중단 게임 서비스 보장

2. Universal TRPG Intent Engine (범용 6대 의도 분류기)

유저가 입력할 수 있는 무궁무진한 자유도 입력을 RAG 룰북 기반 6대 액션 카테고리로 자동 감지/분류합니다:

액션 카테고리	유저 입력 예시	판정 및 룰 엔진 처리
CHARM_MIND_CONTROL	A를 매혹해서 B를 공격하게 함	WIS 판정. 성공 시 적 반격 100% 무효화 & 아군 내분 유도
DEFENSE_DODGE	눈에 흙을 뿌리고 측면으로 회피	DEX 판정. 성공 시 플레이어 데미지 0 & 적 공격 차단
HEAL_ITEM_USE	포션을 마시고 봉대를 감는다	WIS/DEX 판정. 공격 대신 즉시 HP +16~23 회복 연산
DEBUFF_STATUS	눈을 노려 찌른다 / 다리를 걸어 넘어뜨림	DEX/STR 판정. 성공 시 적 무력화 및 적 턴 1회 스킵
ENVIRONMENTAL_AOE	햇불을 기름통에 던짐 / 종유석 낙하	DEX/INT 판정. 성공 시 1.5배 광역 폭발 피해 적용
DIRECT_ATTACK	검으로 목직하게 내려친다	STR/DEX 판정. 기본 1d8+스탯 보너스 데미지 연산

3. 프롬프트 엔지니어링 & 외부 에셋 출처

- 구조화 JSON Response Schema: LLM에 responseMimeType: application/json 및 Schema를 전달하여 서사 텍스트를 안정적으로 파싱 및 UI 서사 스트림에 렌더링.

- 이미지 에셋 AI 생성 프롬프트: Google Imagen / Gemini로 다크 판타지 씬 배경(핏빛 안개 숲, 원혼의 묘지, 마탑 등) 및 몬스터 일러스트(고블린 척후병, 고블린 족장, 심연의 흑룡) 9종 생성하여 public/images/에 적용.
- 오픈소스 & 라이브러리 출처: React 18, Vite 8, Lucide React (UI 아이콘), Web Audio API (합성 사운드).